

THUYẾT MINH
ĐỀ TÀI KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ CẤP CƠ SỞ

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỀ TÀI

1	Tên đề tài	1a	Mã số
Thiết kế giải pháp công nghệ tiên tiến trong đăng ký, quản lý tổ chức sự kiện và tập huấn, đào tạo ngắn hạn tại Học viện Quân y			
2	Thời gian thực hiện: 05 tháng (Từ tháng 08/2025 đến tháng 12/2025)	3	Cấp quản lý: Cơ sở
4	Tổng kinh phí thực hiện: Năm mươi triệu đồng, trong đó:		
Nguồn		Kinh phí (triệu đồng)	
Từ Ngân sách nhà nước chi thường xuyên cho Quốc phòng		50 (Năm mươi)	
5	Phương thức khoán chi:		
Khoán đến sản phẩm cuối cùng			
6	Hình thức: Đề tài độc lập		
7	Lĩnh vực khoa học: Y dược		
8	Chủ nhiệm đề tài		
Họ và tên: Đỗ Tiến Thành			
Ngày, tháng, năm sinh: 1985		Giới tính: Nam	
Chức danh chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ: Giảng viên			
Học hàm, học vị: Tiến sĩ		Chức vụ: Giảng viên	
Điện thoại: 098 583 4366			
Đơn vị: Khoa Toán - Tin học, Học viện Quân y			
Địa chỉ đơn vị: 160 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội			
Địa chỉ nhà riêng:			
E-mail: thanhdt@vmmu.edu.vn			
9	Thư ký đề tài		
Họ và tên: Vũ Ngọc Thùy Dương			
Ngày, tháng, năm sinh: 1984		Giới tính: Nữ	
Chức danh chuyên môn - kỹ thuật - nghiệp vụ: Giảng viên			

Học hàm, học vị: ThS Chức vụ: Giảng viên Điện thoại: 0985539070 Đơn vị: Khoa Toán - Tin học, Học viện Quân y Địa chỉ đơn vị: 160 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội Địa chỉ nhà riêng: E-mail: thuyduong.vnk80@gmail.com																													
10 Đơn vị chủ trì thực hiện đề tài Tên đơn vị chủ trì đề tài: Học viện Quân y, Bộ Quốc Phòng Địa chỉ: 160 Phùng Hưng, Phúc La, Hà Đông, Hà Nội Họ và tên thủ trưởng đơn vị: Trung tướng Trần Viết Tiến Số tài khoản: Kho bạc nhà nước/Ngân hàng: Tên đơn vị chủ quản đề tài: Học viện Quân y, Bộ Quốc phòng																													
11 Các đơn vị phối hợp chính thực hiện đề tài (nếu có)																													
12 Các cán bộ thực hiện đề tài <table border="1"> <thead> <tr> <th>TT</th> <th>Họ và tên, cấp bậc, học hàm, học vị</th> <th>Tổ chức công tác</th> <th>Nội dung, công việc chính tham gia</th> <th>Thời gian (Số tháng)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Đỗ Tiến Thành</td> <td>Chủ nhiệm đề tài/ Thành viên chính</td> <td> - Xây dựng thuyết minh đề tài - Tập huấn cho các thành viên thu thập, tổng hợp, xử lý số liệu nghiên cứu. - Tham gia hoàn thành các sản phẩm của đề tài - Báo cáo nghiệm thu đề tài </td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Vũ Ngọc Thùy Dương</td> <td>Thư ký / Thành viên</td> <td> - Tham gia xây dựng thuyết minh đề tài - Thu thập, xử lý số liệu nghiên cứu - Tham gia xử lý số liệu và báo cáo kết quả công việc. </td> <td>05</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Hoàng Anh Tuấn</td> <td>Thành viên</td> <td> - Xây dựng thuyết minh đề tài - Thu thập, tổng hợp hồ sơ quản lý, nhập liệu - Tham gia hoàn thành các sản phẩm của đề tài </td> <td>03</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Đào Thanh Tùng</td> <td>Thành viên</td> <td> - Thu thập, tổng hợp hồ sơ quản lý, nhập liệu - Tham gia xử lý số liệu và báo cáo kết </td> <td>03</td> </tr> </tbody> </table>					TT	Họ và tên, cấp bậc, học hàm, học vị	Tổ chức công tác	Nội dung, công việc chính tham gia	Thời gian (Số tháng)	1	Đỗ Tiến Thành	Chủ nhiệm đề tài/ Thành viên chính	- Xây dựng thuyết minh đề tài - Tập huấn cho các thành viên thu thập, tổng hợp, xử lý số liệu nghiên cứu. - Tham gia hoàn thành các sản phẩm của đề tài - Báo cáo nghiệm thu đề tài	05	2	Vũ Ngọc Thùy Dương	Thư ký / Thành viên	- Tham gia xây dựng thuyết minh đề tài - Thu thập, xử lý số liệu nghiên cứu - Tham gia xử lý số liệu và báo cáo kết quả công việc.	05	3	Hoàng Anh Tuấn	Thành viên	- Xây dựng thuyết minh đề tài - Thu thập, tổng hợp hồ sơ quản lý, nhập liệu - Tham gia hoàn thành các sản phẩm của đề tài	03	4	Đào Thanh Tùng	Thành viên	- Thu thập, tổng hợp hồ sơ quản lý, nhập liệu - Tham gia xử lý số liệu và báo cáo kết	03
TT	Họ và tên, cấp bậc, học hàm, học vị	Tổ chức công tác	Nội dung, công việc chính tham gia	Thời gian (Số tháng)																									
1	Đỗ Tiến Thành	Chủ nhiệm đề tài/ Thành viên chính	- Xây dựng thuyết minh đề tài - Tập huấn cho các thành viên thu thập, tổng hợp, xử lý số liệu nghiên cứu. - Tham gia hoàn thành các sản phẩm của đề tài - Báo cáo nghiệm thu đề tài	05																									
2	Vũ Ngọc Thùy Dương	Thư ký / Thành viên	- Tham gia xây dựng thuyết minh đề tài - Thu thập, xử lý số liệu nghiên cứu - Tham gia xử lý số liệu và báo cáo kết quả công việc.	05																									
3	Hoàng Anh Tuấn	Thành viên	- Xây dựng thuyết minh đề tài - Thu thập, tổng hợp hồ sơ quản lý, nhập liệu - Tham gia hoàn thành các sản phẩm của đề tài	03																									
4	Đào Thanh Tùng	Thành viên	- Thu thập, tổng hợp hồ sơ quản lý, nhập liệu - Tham gia xử lý số liệu và báo cáo kết	03																									

			quả công việc.	
5	Chu Đức Hiệp	Thành viên	- Thu thập, tổng hợp hồ sơ quản lý, nhập liệu	03
6	Nguyễn Thái Thảo Nguyên	Thành viên	- Tham gia xử lý số liệu và báo cáo kết quả công việc.	02

II. MỤC TIÊU, NỘI DUNG KH&CN VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN ĐỀ TÀI

13	Mục tiêu của đề tài
	1. Thiết kế và xây dựng hệ thống phần mềm đăng ký, quản lý, tổ chức sự kiện và tập huấn, đào tạo ngắn hạn sử dụng công nghệ Web và NoSQL đảm bảo tính bảo mật, chính xác, tốc độ trong thu thập và xử lý dữ liệu. 2. Ứng dụng thực tế trong đăng ký, quản lý tham dự 03 hội nghị tại Học viện Quân y.
14	Tình trạng đề tài: Mới
15	Tổng quan tình hình nghiên cứu, luận giải về mục tiêu và những nội dung nghiên cứu của đề tài
	15.1. Tổng quan tình hình nghiên cứu thuộc lĩnh vực của đề tài <i>(thể hiện sự hiểu biết cần thiết của tổ chức, cá nhân đăng ký chủ trì đề tài về lĩnh vực nghiên cứu - nắm được những công trình nghiên cứu đã có liên quan đến đề tài, những kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nghiên cứu đề tài, nêu rõ quan điểm của tác giả về tính bức xúc của đề tài,...)</i> Trong 5 năm gần đây, Trong giai đoạn 2020–2025, lĩnh vực quản lý sự kiện và các khóa tập huấn ngắn hạn đã chứng kiến nhiều nghiên cứu nhằm hiện đại hóa quy trình đăng ký và điểm danh. Trên thế giới, các nền tảng quản lý sự kiện tiên tiến được đề xuất nhằm khắc phục nhược điểm của phương pháp truyền thống vốn chậm chạp và dễ sai sót. Chẳng hạn, hệ thống Eventrix (2025) được giới thiệu như một nền tảng “trung tâm” giúp số hóa việc tổ chức sự kiện, từ đăng ký đến tương tác người tham dự [1]. Nền tảng này tích hợp nhiều công nghệ mới như check-in bằng mã QR hoặc nhận diện khuôn mặt để tăng tốc độ vào cửa và đảm bảo an ninh, cùng với thông báo sự kiện thời gian thực giúp người tham gia và ban tổ chức luôn cập nhật kịp thời mọi thay đổi [1]. Các nghiên cứu khác cũng nhấn mạnh việc loại bỏ thủ tục giấy tờ và tự động hóa trong quản lý sự kiện nhằm giảm tải công việc hành chính và sai sót con người [2], [3]. Đặc biệt, sau đại dịch COVID-19, nhu cầu check-in không tiếp xúc tăng cao thúc đẩy việc sử dụng mã QR trong điểm danh và kiểm soát vé toàn cầu. Hệ quả là ngày càng nhiều công trình tập trung vào giải pháp quét mã QR để xác thực danh tính nhanh chóng thay

cho danh sách giấy, giúp loại trừ lỗi nhập liệu thủ công và hiện tượng gian lận điểm danh [4], [3]. Song song đó, các hệ thống mới thường tích hợp khả năng cập nhật thời gian thực qua web/mobile: ví dụ, gửi thông báo đẩy về lịch trình, hiển thị ngay số người đã check-in, hoặc chatbot hỗ trợ trả lời ngay các câu hỏi của người dùng [1]. Xu hướng chung của nghiên cứu toàn cầu là xây dựng các nền tảng sự kiện linh hoạt, thời gian thực và hướng dữ liệu, tận dụng các tiến bộ về web realtime, cơ sở dữ liệu phi quan hệ và trí tuệ nhân tạo để nâng cao trải nghiệm cho cả người tổ chức lẫn người tham dự

Trong nước:

Tại Việt Nam, việc ứng dụng phần mềm mã QR cho quản lý sự kiện đã dần trở nên phổ biến trong những năm gần đây. Nhiều sự kiện quy mô lớn đã áp dụng giải pháp check-in bằng mã QR nhằm rút ngắn thời gian làm thủ tục và nâng cao tính chuyên nghiệp. Ví dụ, Triển lãm Ô tô Việt Nam Motor Show 2022 với khoảng 60.000 khách tham dự đã sử dụng hệ thống đăng ký trực tuyến và gửi vé điện tử gắn mã QR cho khách mời; khi đến sự kiện, khách chỉ cần xuất trình mã QR (trên điện thoại hoặc vé in) để nhân viên quét và xác nhận tham dự một cách nhanh chóng. Tương tự, Diễn đàn Kinh tế TP.HCM (HEF) 2019 và 2022 cũng triển khai phần mềm QR Check-in do doanh nghiệp trong nước phát triển, phục vụ hàng nghìn đại biểu một cách trơn tru. Đặc biệt trong giai đoạn COVID-19, nhiều hội nghị tại Việt Nam (như Vietnam Security Summit 2020) đã chuyển sang gửi QR code check-in cho khách đăng ký trước, giúp giảm tiếp xúc trực tiếp và kiểm soát người ra vào hiệu quả.

Bên cạnh triển khai thực tế, một số công ty công nghệ Việt Nam đã đầu tư phát triển các nền tảng quản lý sự kiện tích hợp QR. Chẳng hạn, công ty AZZA giới thiệu giải pháp Check-in sự kiện bằng QR Code: mỗi khách mời được cấp một mã QR duy nhất chứa thông tin của họ, nhân viên dùng thiết bị di động hoặc máy quét để quét mã và xác thực nhanh chóng. Hệ thống này còn cho phép khách tự check-in bằng điện thoại – khách đăng nhập ứng dụng sự kiện và quét mã QR chung tại cổng, hệ thống sẽ tự động ghi nhận mà không cần nhân viên hỗ trợ. Nhiều startup Việt khác (VD: Tickmi, MÍTA, v.v.) cũng cung cấp nền tảng tương tự, tích hợp từ khâu gửi vé mời QR qua email đến khâu quét mã tại sự kiện. Một bài viết chuyên ngành [1] nhận định check-in bằng QR trên điện thoại là giải pháp tối ưu, phù hợp xu hướng hiện đại giúp sự kiện diễn ra suôn sẻ cho mọi quy mô khách mời. Thực tế, giải pháp này giúp tiết kiệm chi phí in ấn, nhân lực và tránh phải thuê thiết bị quét chuyên dụng; ban tổ chức chỉ cần dùng smartphone có kết nối internet để quét mã cho khách, mỗi lượt quét chỉ mất dưới 1 giây. Nhờ những lợi ích đó, từ sau 2020, phần mềm check-in QR đã được triển khai rộng rãi tại Việt Nam cho nhiều sự kiện từ hội thảo, triển lãm đến các buổi ra mắt sản phẩm.

Những giải pháp quản lý sự kiện hiện đại thường là sự kết hợp của nhiều công nghệ web và di động tiên tiến. Dựa trên khảo sát tài liệu 5 năm qua, có thể liệt kê một số công nghệ

chủ đạo sau:

- **Nền tảng web/mobile với JavaScript:** Đa số các hệ thống phát triển mới đều hướng tới mô hình web responsive hoặc ứng dụng di động để thuận tiện cho người dùng. Các framework phổ biến gồm có React Native/ReactJS cho giao diện người dùng và Node.js (Express) cho phía máy chủ [5]. Điều này cho phép xây dựng ứng dụng nhất quán trên nhiều thiết bị, đồng thời tận dụng hệ sinh thái JavaScript phong phú (thư viện quét QR, thư viện vẽ biểu đồ thời gian thực, v.v.).
- **Mã QR cho vé điện tử và điểm danh:** QR Code gần như trở thành tiêu chuẩn trong các hệ thống sự kiện số. Nghiên cứu cho thấy mã QR mang lại phương thức check-in nhanh, không tiếp xúc và chính xác, hạn chế tối đa lỗi con người [4]. Nhiều nền tảng cho phép tạo mã QR chứa thông tin vé hoặc định danh người dùng, gửi qua email cho khách tham dự trước sự kiện [1]. Khi đến nơi, khách chỉ việc quét mã để xác nhận danh tính và được vào cổng ngay, dữ liệu được ghi nhận tự động vào hệ thống.
- **Cơ sở dữ liệu NoSQL và điện toán đám mây:** Để quản lý dữ liệu linh hoạt và quy mô lớn, các hệ thống mới có xu hướng sử dụng NoSQL DB (như MongoDB, Firebase, Cassandra) thay vì chỉ dùng SQL truyền thống [2]. NoSQL cho phép lưu trữ dữ liệu sự kiện dưới dạng tài liệu JSON linh hoạt, dễ thích ứng khi cấu trúc thông tin thay đổi giữa các sự kiện khác nhau. Chẳng hạn, Eventrix sử dụng MongoDB để lưu lịch sử sự kiện, thông tin vé QR và log check-in, hỗ trợ truy xuất nhanh và mở rộng dễ dàng khi số lượng dữ liệu tăng. Bên cạnh đó, việc triển khai trên nền tảng đám mây (AWS, Google Firebase) giúp hệ thống dễ mở rộng và truy cập mọi lúc. Firebase (cơ sở dữ liệu thời gian thực) được một số ứng dụng lựa chọn để đồng bộ tức thì trạng thái điểm danh giữa các thiết bị – ví dụ, khi một người quét mã tại cổng thì mọi quản trị viên khác đều thấy cập nhật ngay trên dashboard [4].
- **Xử lý sự kiện thời gian thực:** Công nghệ WebSocket và các kiến trúc hướng sự kiện được sử dụng để truyền tải dữ liệu tức thì từ máy chủ tới khách. Trong bối cảnh sự kiện, điều này cho phép xây dựng các bảng điều khiển (dashboard) hiển thị thông kê trực tiếp – chẳng hạn số người đang có mặt, số câu hỏi gửi từ khán giả, kết quả bình chọn tại chỗ, v.v. Nhiều hệ thống dùng Node.js kết hợp thư viện Socket.io để phát các luồng dữ liệu sự kiện liên tục đến web client. Ngoài ra, một số giải pháp tích hợp dịch vụ stream hoặc change streams của MongoDB để tự động đẩy dữ liệu mới đến frontend ngay khi cơ sở dữ liệu thay đổi. Nhìn chung, khả năng thời gian thực đã trở thành yêu cầu quan trọng trong thiết kế hệ thống sự kiện hiện đại nhằm đảm bảo mọi bên liên quan nắm được thông tin đồng bộ tức thời.
- **Phân tích dữ liệu và AI:** Song song với việc thu thập dữ liệu sự kiện, các nghiên cứu gần đây cũng tập trung vào phân tích hành vi và phản hồi của người tham gia. Ví dụ, một số công trình đề xuất áp dụng xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để phân tích cảm xúc từ phản hồi

sau sự kiện, qua đó đánh giá mức độ thành công của sự kiện và trải nghiệm khách tham dự [5]. Một xu hướng khác là tích hợp chatbot AI để hỗ trợ người dùng trong quá trình đăng ký và tham gia – Eventrix đã thử nghiệm chatbot dùng NLP và GPT để trả lời câu hỏi và hướng dẫn người tham gia theo thời gian thực. Mặc dù các tính năng AI này chưa thật sự phổ biến ở quy mô thương mại, chúng cho thấy tiềm năng nâng cao tính tương tác thông minh trong sự kiện.

15.2. Luận giải về việc đặt ra mục tiêu và những nội dung cần nghiên cứu của đề tài

Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành xu thế tất yếu của toàn cầu, việc ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý, tổ chức đào tạo và sự kiện là yêu cầu khách quan và cấp bách đối với các cơ sở giáo dục – đào tạo, đặc biệt là các đơn vị đào tạo chuyên sâu như Học viện Quân y. Là một cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ trọng điểm của Quân đội và quốc gia trong lĩnh vực y – dược học, Học viện Quân y hằng năm tổ chức hàng trăm sự kiện khoa học, các khóa đào tạo ngắn hạn, tập huấn chuyên môn dành cho cán bộ y tế trong và ngoài Quân đội. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy quá trình đăng ký, quản lý và điều hành các hoạt động trên vẫn còn nhiều bất cập. Việc tiếp nhận đăng ký phần lớn thực hiện thủ công hoặc thông qua các hình thức chưa đồng bộ như email, văn bản giấy, bảng tính Excel. Công tác quản lý học viên, điểm danh, cấp chứng nhận, đánh giá sau tập huấn còn rời rạc, phân tán ở nhiều đơn vị và không có hệ thống dữ liệu trung tâm để theo dõi, phân tích hoặc tổng hợp báo cáo. Những hạn chế này không chỉ làm gia tăng khối lượng công việc hành chính mà còn ảnh hưởng đến tính minh bạch, hiệu quả và khả năng đáp ứng yêu cầu quản lý trong môi trường đào tạo hiện đại.

Trong khi đó, xu hướng chuyển đổi số trong giáo dục và y tế đang được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Y tế triển khai quyết liệt, với yêu cầu tăng cường ứng dụng các công nghệ số vào công tác quản lý, giảng dạy, học tập và kiểm tra – đánh giá. Đặc biệt, Chiến lược chuyển đổi số quốc gia, Đề án chuyển đổi số ngành y tế và định hướng phát triển Học viện Quân y đến năm 2030 đều đặt mục tiêu hình thành hệ thống đào tạo linh hoạt, thông minh, dựa trên nền tảng công nghệ tiên tiến. Chính vì vậy, việc nghiên cứu, thiết kế và xây dựng một giải pháp công nghệ tích hợp, hiện đại để phục vụ công tác đăng ký, tổ chức và quản lý đào tạo ngắn hạn, tập huấn và các sự kiện chuyên môn tại Học viện Quân y là nhu cầu cấp thiết. Đây không chỉ là bước đi phù hợp với xu thế hiện đại hóa và chuyển đổi số, mà còn góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả, tính chuyên nghiệp trong công tác tổ chức – quản lý đào tạo, từ đó khẳng định vị thế của Học viện trong hệ thống các cơ sở đào tạo và nghiên cứu hàng đầu trong nước và khu vực.

1. P. Purushotham, V. Sanjana and T. Sai Nikhitha, "Eventrix: Online Event Management System," International Journal for Research in Applied Science & Engineering Technology (IJRASET) , pp. 2202-2208, 2025.
2. Prof. Swapnil Patil, Namrata Pakhare, N. Kokate, Prutha Walhekar and Shreekant Nikule, "Smart Attendance Analytics and Reporting," International Journal for Multidisciplinary Research (IJFMR), vol. 6, no. 6, pp. 1-8, 2024.
3. V. D. Vaidya, Nirmal Shubham Machhindra, Kumkar Abhishek Nanasaheb, D. S. Gosavi and Bhaladand Yash Kishor, "Industrial Visit Planning and Report System," International Journal of Advanced Research in Science, Communication and Technology, vol. 5, no. 3, pp. 200-206, 2025.
4. S. Khandagale, "Scribd," [Online]. Available: <https://www.scribd.com/document/751508557/MERN-Report>. [Accessed 07/05/2025].
5. SUJITH C, PRITHVIN M, SRIRAM K and MANOJ BK, "EVENT NEST," International Research Journal of Education and Technology, vol. 8, no. 4, pp. 192-212, 2025.

17 Nội dung nghiên cứu khoa học, triển khai thực nghiệm của đề tài và phương án thực hiện

*** Nội dung 1: Thiết kế Database, models, phát triển giao diện thích hợp trên PC và mobile.**

- Xây dựng và hoàn thiện thuyết minh đề tài
- Khảo sát các mô hình phần mềm tổ chức, đăng ký, quản lý hiện có.
- + Tìm hiểu các sản phẩm, hệ thống đang sử dụng đăng ký, quản lý sự kiện điểm danh, phân tích, thống kê thời gian thực. Phân tích điểm mạnh, điểm yếu: Khả năng quét nhanh; Tính bảo mật; Khả năng xử lý sự cố (QR code lỗi, internet chập chờn); Chi phí triển khai; Giao diện người dùng (UX/UI)
- + Xác định yêu cầu tối thiểu cần đáp ứng với học viện quân y (bảo mật, offline nếu cần).
- + Thiết kế Database, các models sử dụng, phát triển giao diện người dùng phù hợp trên cả máy tính và trên điện thoại.
- + Cơ sở dữ liệu: Dùng NoSQL (MongoDB) để linh hoạt lưu trữ cấu trúc thông tin khác nhau giữa các hội nghị, hội thảo, khóa học.
- + Kiến trúc web hiện đại Node.js + Express làm backend; frontend bằng React/Tailwind.
- + Bảo mật hệ thống: Không cho phép người ngoài đăng ký hộ; dữ liệu mã hóa, chống spam, giới hạn truy cập form qua WiFi/hạ tầng HVQY.

*** Nội dung 2: Hoàn thiện giao diện, thêm tính năng quản lý conferences trên admin dashboard, tính năng local registration.**

- + Đăng ký tham dự (Giao diện nhập thông tin khách mời, xác nhận đăng ký qua email)

	+ Quản lý danh sách người tham dự (Tra cứu, lọc, cập nhật thông tin khách mời, xuất danh sách) + Điểm danh/check-in bằng QR Code (ghi nhận giờ vào theo thời gian thực) + Gửi thư mời và thông báo kèm tài liệu hội nghị (Gửi mail xác nhận, gửi tài liệu trước/sau hội nghị) + Quản lý chương trình hội thảo. + Bảng điều khiển (Dashboard) (Thống kê số lượng đăng ký, check-in, phân loại theo đơn vị, có mặt/vắng mặt...) + Hậu kiểm & lưu trữ (Xuất báo cáo, phản hồi) * Nội dung 3: Thêm Realtime dashboard thống kê theo thời gian thực, viết các unit test cho các tính năng. - Tốc độ xử lý real-time - Ghi nhận điểm danh qua QR phải tức thì; thống kê cập nhật theo thời gian thực. - Đồng bộ hóa dữ liệu: Nhiều người check-in cùng lúc không gây xung đột; dashboard luôn cập nhật tức thời. - Có thể khai nội bộ hoặc đưa lên môi trường internet: Có thể host nội bộ hoặc tích hợp với hệ thống mạng nội bộ tại Học viện Quân y. - Viết các unit test kiểm thử các tính năng của hệ thống, test khả năng chịu tải của hệ thống bằng chương trình cũng như qua thực tế.
18	Cách tiếp cận, phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng 18.1. Cách tiếp cận Đề tài được tiếp cận theo hướng liên ngành, kết hợp giữa khoa học công nghệ thông tin, quản lý giáo dục và đặc thù tổ chức trong môi trường quân sự – y tế. Cụ thể: -Tiếp cận hệ thống: Xem hoạt động đăng ký, tổ chức và quản lý đào tạo - sự kiện như một hệ thống tổng thể, có nhiều phân hệ chức năng (đăng ký, xác nhận, quản lý chương trình, điểm danh, đánh giá, cấp chứng chỉ, báo cáo thống kê...). Trên cơ sở đó, thiết kế giải pháp công nghệ tích hợp, tối ưu quy trình. -Tiếp cận từ thực tiễn quản lý tại Học viện Quân y: Phân tích sâu thực trạng hiện nay, các điểm nghẽn, nhu cầu cụ thể từ các phòng ban chức năng (Phòng Sau đại học, Phòng Khoa học Quân sự, Trung tâm đào tạo liên tục...), nhằm đảm bảo giải pháp phù hợp điều kiện thực tế, có

khả năng triển khai và nhân rộng.

-Tiếp cận theo hướng ứng dụng công nghệ tiên tiến: Tìm hiểu, tham khảo các nền tảng và công nghệ hiện đại như:

+ Web app và Mobile app quản lý tập huấn – sự kiện.

+ Tự động hóa quy trình (workflow automation).

Ứng dụng mã QR, mã hóa dữ liệu, chạy trên mạng nội bộ local để tránh lộ lọt thông tin quan trọng.

Hệ thống thống kê và báo cáo theo thời gian thực (real-time dashboards).

-Tiếp cận theo nguyên tắc thiết kế lấy người dùng làm trung tâm (user-centered design): Giao diện và chức năng dễ sử dụng cho cán bộ quản lý và học viên.

18.2. Đối tượng nghiên cứu

- Các quy trình, nghiệp vụ quản lý và tổ chức hoạt động đào tạo ngắn hạn, tập huấn chuyên môn và hội nghị khoa học tại Học viện Quân y.

- Các yêu cầu và chức năng cần thiết của một hệ thống công nghệ thông tin hỗ trợ các hoạt động nói trên.

- Các mô hình, công nghệ, nền tảng số hiện đại có thể áp dụng trong xây dựng hệ thống quản lý đào tạo – sự kiện.

18.3. Thời gian và địa điểm nghiên cứu

-Thời gian thực hiện nghiên cứu: từ tháng 06/2025 đến tháng 12/2025.

-Địa điểm nghiên cứu: Học viện Quân y

18.4. Phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật sử dụng chủ yếu

* Phương pháp nghiên cứu

Đề tài sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp nghiên cứu theo định hướng ứng dụng thực tiễn và thiết kế giải pháp công nghệ, cụ thể:

- Phương pháp điều tra – khảo sát thực tiễn: Tiến hành thu thập thông tin từ các đơn vị đang tổ chức tập huấn, sự kiện tại Học viện Quân y (Phòng Đào tạo Sau đại học, Phòng Khoa học Quân sự...).

- Phương pháp phân tích hệ thống: Phân tích quy trình tổ chức sự kiện, đào tạo ngắn hạn hiện tại: các bước xử lý thông tin, luồng công việc, các nút thắt trong quản lý.

- Phương pháp chuyên gia: Tham khảo ý kiến các chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin, quản lý giáo dục, tổ chức đào tạo y khoa và chuyển đổi số trong quân đội nhằm hoàn thiện định hướng giải pháp và đánh giá tính khả thi.

- Phương pháp mô hình hóa – thiết kế hệ thống: Thiết kế nguyên mẫu (prototype) giao diện và luồng thao tác người dùng.

- Phương pháp thử nghiệm và đánh giá: Triển khai thử nghiệm một phần hoặc mô phỏng

hệ thống trong môi trường thực tế tại Học viện. Đánh giá hiệu quả vận hành qua các chỉ số như: tốc độ xử lý, tính chính xác, mức độ hài lòng của người dùng, khả năng mở rộng hệ thống.

*** Phạm vi công nghệ:** Tập trung đề xuất giải pháp sử dụng các công nghệ đã được kiểm chứng hoặc đang phát triển mạnh, có khả năng triển khai thực tế, tránh sử dụng các công nghệ chưa ổn định, chi phí cao hoặc khó tích hợp trong điều kiện hiện nay của Học viện.

*** Kỹ thuật sử dụng chủ yếu**

- Kỹ thuật phân tích – thiết kế hệ thống thông tin: Dựa trên các chuẩn như UML (Use Case, Activity Diagram, Class Diagram...) và BPMN để mô tả chi tiết hệ thống.

- Thiết kế mô hình dữ liệu, cấu trúc cơ sở dữ liệu quan hệ hoặc cơ sở dữ liệu NoSQL nếu cần mở rộng linh hoạt.

- Kỹ thuật lập trình và phát triển phần mềm web/mobile: Ngôn ngữ: JavaScript, NodeJs, cơ sở dữ liệu: MongoDB.

- Ứng dụng công nghệ mã QR và tự động hóa: Quản lý điểm danh, xác minh người học, quản lý các hội nghị, khoá đào tạo ngắn hạn. Tự động gửi thông báo, email nhắc lịch, tài liệu học tập, hội nghị.

*** Phân tích dữ liệu bằng phần mềm thống kê (SPSS, Excel).**

*** Tính mới, tính độc đáo, tính sáng tạo:**

Đề tài mang tính mới mẻ khi tiếp cận vấn đề theo hướng tổng thể, thiết kế một giải pháp công nghệ tích hợp và chuyên biệt, đáp ứng đồng thời ba yếu tố:

- (1) Phù hợp với quy trình quản lý đào tạo – sự kiện trong môi trường quân y,
- (2) Tận dụng các công nghệ hiện đại và có khả năng tùy biến linh hoạt,
- (3) Đảm bảo tính bảo mật, ổn định và mở rộng lâu dài.

Tính độc đáo của đề tài thể hiện ở việc xây dựng một mô hình công nghệ được thiết kế sát với nhu cầu thực tiễn tại Học viện Quân y – nơi vừa có đặc thù quân sự, vừa có tính chuyên môn cao về đào tạo y học. Hệ thống không chỉ hỗ trợ các chức năng đăng ký, điểm danh, cấp chứng chỉ... mà còn có thể tích hợp công cụ phân tích dữ liệu đào tạo, hỗ trợ đánh giá chất lượng các khóa học, xu hướng tham gia và năng lực học viên. Đây là những tính năng chưa được phổ biến trong các hệ thống quản lý đào tạo hiện có.

19	Phương án phối hợp với các tổ chức, đơn vị nghiên cứu và cơ sở sản xuất trong nước:
	Không có
20	Phương án hợp tác quốc tế
	Không có
21	Tiến độ thực hiện

	Các nội dung, công việc chủ yếu cần được thực hiện; các mốc đánh giá chủ yếu	Kết quả phải đạt	Thời gian (bắt đầu, kết thúc)	Cá nhân, tổ chức thực hiện*	Dự kiến kinh phí
1	Thuyết minh đề tài nghiên cứu		Tháng 08/2025	Nhóm nghiên cứu	
2	Báo cáo Hội đồng xét duyệt thuyết minh và thẩm định kinh phí đề tài khoa học cấp cơ sở.		Tháng 08/2025	- Nhóm nghiên cứu - Hội đồng khoa học	
3	Thu thập tài liệu, dữ liệu liên quan		Tháng 08/2025	Nhóm nghiên cứu	
4	Thiết kế Database, models, phát triển giao diện thích hợp trên PC và mobile.		Tháng 08/2025	Nhóm nghiên cứu	
5	Hoàn thiện giao diện, thêm tính năng quản lý conferences trên admin dashboard, tính năng local registration.		Tháng 09/2025	Nhóm nghiên cứu	
6	Thêm Realtime dashboard thống kê theo thời gian thực, viết các unit test cho các tính năng		Tháng 10/2025	Nhóm nghiên cứu	
7	Đưa vào kiểm thử trong thực tế tại các đầu mối đơn vị		Tháng 10-11/2025	Nhóm nghiên cứu	
8	Hoàn thiện bản thảo bài báo và báo cáo nghiệm thu đề tài.		Tháng 10-11/2025	Nhóm nghiên cứu	
9	Báo cáo Hội đồng khoa học cấp cơ sở nghiệm thu đề tài NCKH		Tháng 11 - 12/2025	- Nhóm nghiên cứu - Hội đồng khoa học	

10	Báo cáo kết thúc, bàn giao nhiệm vụ, đề nghị cấp chứng nhận.		Tháng 11 - 12/2025	Nhóm nghiên cứu	
----	--	--	--------------------	-----------------	--

III. SẢN PHẨM KH&CN CỦA ĐỀ TÀI

22	Sản phẩm KH&CN chính của đề tài và yêu cầu chất lượng cần đạt			
Dạng I: Công bố khoa học (Bài báo; Sách chuyên khảo và các sản phẩm khác)				
TT	Tên sản phẩm	Yêu cầu khoa học cần đạt	Dự kiến nơi công bố (Tạp chí, Nhà xuất bản)	Ghi chú
Dạng II: Nguyên lý ứng dụng; Phương pháp; Tiêu chuẩn; Quy phạm; Phần mềm máy tính; Bản vẽ thiết kế; Quy trình công nghệ; Sơ đồ, bản đồ; Số liệu, Cơ sở dữ liệu; Báo cáo phân tích; Tài liệu dự báo (phương pháp, quy trình, mô hình, ...); Đề án, quy hoạch; Luận chứng kinh tế-kỹ thuật, Báo cáo nghiên cứu khả thi và các sản phẩm khác				
TT	Tên sản phẩm	Yêu cầu khoa học cần đạt	Ghi chú	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Báo cáo tổng hợp kết quả đề tài	Trình bày cụ thể, chi tiết các nội dung nghiên cứu của đề tài. Báo cáo thuyết minh đề tài được nghiệm thu trước Hội đồng khoa học cấp cơ sở.	01	
2	Tài liệu thiết kế hệ thống, nguyên lý hoạt động của chương trình	Tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu kỹ thuật triển khai và mã nguồn có thể duy trì, nâng cấp nội bộ đảm bảo khoa học, chi tiết, đầy đủ tính năng kỹ thuật của sản phẩm	01	
3	Quy trình đăng ký thông tin qua QR code trong đăng ký, quản lý tổ chức sự kiện và tập huấn, đào tạo ngắn hạn tại HVQY.	Quy trình đơn giản, dễ thực hiện		
Dạng III: Mẫu (model, maket); Sản phẩm (là hàng hoá, có thể được tiêu thụ trên thị				

trường); Vật liệu; Thiết bị, máy móc; Dây chuyền công nghệ; Giống cây trồng; Giống vật nuôi và các loại khác trồng; Giống vật nuôi và các loại khác

TT	Tên sản phẩm và chỉ tiêu chất lượng chủ yếu	Đơn vị đo	Mức chất lượng	Dự kiến Số lượng sản phẩm tạo ra
1	Hệ thống tổ chức, quản lý tổ chức sự kiện và tập huấn, đào tạo ngắn hạn tại HVQY.	Hệ thống	Gồm các chức năng: •Đăng ký tham dự hội nghị trực tuyến, trực tiếp. •Check-in bằng QR tại hội trường •Thống kê và hiển thị real-time thành phần tham dự, các trường đăng ký. •Quản lý hội nghị (chỉnh sửa, cập nhật, điều phối diễn giả, thống kê, quản lý đại biểu...) •Triển khai thử nghiệm thành công tại ít nhất 01 hội nghị thực tế tại Học viện Quân y, với số lượng ≥ 200 người tham dự. •Tích hợp cơ sở dữ liệu NoSQL (MongoDB hoặc Firebase) và sử dụng Node.js cho backend.	01

Dạng IV: Đăng ký bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng

TT	Tên sản phẩm	Yêu cầu khoa học cần đạt	Ghi chú
1			

22.1. Kết quả tham gia đào tạo sau đại học

TT	Cấp đào tạo	Số lượng	Chuyên ngành đào tạo	Ghi chú

22.2. Trình độ khoa học của sản phẩm (Dạng I & II) so với các sản phẩm tương tự hiện có (Làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định các yêu cầu khoa học cần đạt của các sản phẩm của đề tài)

22.3. Mức chất lượng các sản phẩm (Dạng III) so với các sản phẩm tương tự trong nước và nước ngoài (Làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn để xác định các chỉ tiêu về chất lượng cần đạt của các sản phẩm của đề tài)

Phần mềm hoạt động ổn định trên môi trường mạng internet và có thể trên hệ thống mạng nội bộ nếu cần thiết. Trình độ khoa học của sản phẩm là tương đương so với các sản phẩm

nghiên cứu khoa học hiện có.	
23	Khả năng ứng dụng và phương thức chuyển giao kết quả nghiên cứu 23.1. Khả năng về thị trường (Nhu cầu quân sự, quốc phòng, kinh tế - xã hội, nêu tên và nhu cầu đơn vị sử dụng cụ thể; điều kiện cần thiết để có thể đưa sản phẩm ra thị trường?) 23.2. Khả năng về ứng dụng các kết quả nghiên cứu vào sản xuất kinh doanh (Khả năng cạnh tranh về giá thành và chất lượng sản phẩm): Không 23.3. Khả năng liên doanh liên kết với các doanh nghiệp trong quá trình nghiên cứu: Không 23.4 Mô tả phương thức chuyển giao: Tài liệu hướng dẫn sử dụng, tài liệu kỹ thuật triển khai và mã nguồn có thể duy trì, nâng cấp nội bộ
24	Phạm vi và địa chỉ (dự kiến) ứng dụng các kết quả của đề tài - Phần mềm được triển khai ứng dụng tại các hội nghị của Học viện Quân y.
25	Tác động và lợi ích mang lại của kết quả nghiên cứu 25.1 Đối với quân sự, quốc phòng, kinh tế - xã hội và môi trường 25.2 Đối với lĩnh vực KH&CN có liên quan 25.3 Đối với đơn vị chủ trì và các cơ sở ứng dụng kết quả nghiên cứu - Chuẩn hóa và số hóa toàn bộ quy trình tổ chức hội nghị/tập huấn Hệ thống phần mềm được thiết kế theo hướng tích hợp các nghiệp vụ cốt lõi: đăng ký tham dự, quản lý danh sách, check-in QR, thống kê theo thời gian thực và quản trị hội nghị trên dashboard, giúp Học viện chuyển từ cách làm rời rạc sang quy trình thống nhất, dễ kiểm soát và dễ mở rộng. - Việc ghi nhận tham dự bằng QR và cập nhật thống kê real-time giúp giảm khối lượng nhập liệu thủ công, hạn chế sai sót, đồng thời cung cấp số liệu tức thời để Ban tổ chức ra quyết định điều phối (nhân sự, luồng check-in, phân bổ phòng/phiên, tổng hợp nhanh báo cáo). - Giải pháp có thể triển khai trên môi trường internet hoặc tích hợp/host nội bộ, phù hợp yêu cầu vận hành trong môi trường có tính đặc thù, đồng thời hỗ trợ đồng bộ khi nhiều điểm check-in diễn ra đồng thời mà không xung đột dữ liệu. - Kết quả nghiên cứu không chỉ là phần mềm mà còn bao gồm tài liệu thiết kế – nguyên lý hoạt động, hướng dẫn sử dụng, tài liệu kỹ thuật triển khai và mã nguồn để Học viện có thể chủ động bảo trì, cập nhật tính năng, đào tạo nhân sự vận hành và tái sử dụng cho các đợt hội nghị/tập huấn tiếp theo.

V. NHU CẦU KINH PHÍ THỰC HIỆN ĐỀ TÀI VÀ NGUỒN KINH PHÍ

Đơn vị tính: Nghìn đồng

26	Kinh phí thực hiện đề tài phân theo các khoản chi						
	Nguồn kinh phí	Tổng số	Trong đó				
			Trả công lao động (khoa học, phổ thông)	Nguyên, vật liệu, năng lượng	Thiết bị, máy móc	Xây dựng, sửa chữa nhỏ	Chi khác
1	2	3	4	5	6	7	8
	Tổng kinh phí	50.000					
	<i>Trong đó:</i>		41.520				8.480
1	Ngân sách NCKH:	50.000					
2	Nguồn tự có của cơ quan		41.520				8.480
3	Nguồn khác (vốn huy động, ...)						

Hà Nội, ngày tháng năm 2025
ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN ĐỀ TÀI

Hà Nội, ngày tháng năm 2025
CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI

Thượng tá Đỗ Tiến Thành

Phụ lục
DỰ TOÁN KINH PHÍ ĐỀ TÀI

Đơn vị: Nghìn đồng

TT	Nội dung các khoản chi	Tổng số		Nguồn vốn				
		Kinh phí	Tỷ lệ (%)	Ngân sách SNKH			Tự có	Khác
				Tổng số	Năm thứ nhất	Trong đó, khoản chi theo quy định		
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1	Trả công lao động	41.520	83	41.520	41.520	41.520		
2	Nguyên vật liệu, năng lượng							
3	Thiết bị, máy móc							
4	Xây dựng, sửa chữa nhỏ							
5	Chi khác	8.480	17	8.480	8.480	8.480		
	Tổng cộng	50.000	100	50.000	50.000	50.000		

GIẢI TRÌNH CÁC KHOẢN CHI

Khoản 1: Công lao động

Đơn vị: Nghìn đồng

	Nội dung lao động	Hệ số công lao động khoa học	Số người trong nhóm chức danh	Định mức thù lao tháng của chủ nhiệm (DM _{CN})	Tổng số ngày công của chức danh/ nhóm chức danh	Tổng số tháng công quy đổi	Tổng thù lao thực hiện nhiệm vụ	Khoản chi	Không khoán chi
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8=(3)x(5)x(7)</i>	<i>9</i>	<i>10</i>
I	Xây dựng thuyết minh nhiệm vụ và lập dự toán								
II	Các nội dung nghiên cứu				118	5,31	41.520	41.520	
1	Công việc 1: Đưa ra bản propotype của phần mềm, thiết kế Database, models, phát triển giao diện thích hợp trên PC và mobile				39	1,72	13.680	13.680	
	<i>Chủ nhiệm đề tài</i>	<i>0,60</i>	<i>1</i>	<i>22.000</i>	<i>8</i>	<i>0,36</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	
	<i>Thành viên chính</i>	<i>0,48</i>	<i>1</i>	<i>22.000</i>	<i>6</i>	<i>0,27</i>	<i>2.880</i>	<i>2.880</i>	
	<i>Thành viên</i>	<i>0,24</i>	<i>4</i>	<i>22.000</i>	<i>25</i>	<i>1,14</i>	<i>6.000</i>	<i>6.000</i>	
2	Công việc 2: Hoàn thiện giao diện, thêm tính năng quản lý conferences trên admin dashboard, tính năng local				39	1,77	13.920	13.920	

	registration								
	<i>Chủ nhiệm đề tài</i>	<i>0,60</i>	<i>1</i>	<i>22.000</i>	<i>8</i>	<i>0,36</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	
	<i>Thành viên chính</i>	<i>0,48</i>	<i>1</i>	<i>22.000</i>	<i>7</i>	<i>0,32</i>	<i>3.360</i>	<i>3.360</i>	
	<i>Thành viên</i>	<i>0,24</i>	<i>4</i>	<i>22.000</i>	<i>24</i>	<i>1,09</i>	<i>5.760</i>	<i>5.760</i>	
3	Công việc 3: Thêm Realtime dashboard thống kê theo thời gian thực, viết các unit test cho các tính năng				40	1,82	13.920	13.920	
	<i>Chủ nhiệm đề tài</i>	<i>0,60</i>	<i>1</i>	<i>22.000</i>	<i>8</i>	<i>0,36</i>	<i>4.800</i>	<i>4.800</i>	
	<i>Thành viên chính</i>	<i>0,48</i>	<i>1</i>	<i>22.000</i>	<i>6</i>	<i>0,27</i>	<i>2.880</i>	<i>2.880</i>	
	<i>Thành viên</i>	<i>0,24</i>	<i>4</i>	<i>22.000</i>	<i>26</i>	<i>1,18</i>	<i>6.240</i>	<i>6.240</i>	
III	Xây dựng báo cáo tổng kết								
	TỔNG CỘNG						41.520	41.520	

Khoản 2: Chi khác*Đơn vị: Nghìn đồng*

TT	Nội dung	Đơn vị tính	Khối lượng	Đơn giá	Thành tiền	Khoán chi	Không khoán chi
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Chi kinh phí quản lý đề tài				2.500		
II	Chi họp Hội đồng tư vấn tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức, cá nhân chủ trì nhiệm vụ	Hội đồng			2.100		
1	Chủ tịch Hội đồng		1	500	500		
2	Thành viên Hội đồng		4	300	1.200		
3	Thư ký khoa học		1	200	200		
4	Thư ký hành chính		1	200	200		
III	Chi họp Hội đồng nghiệm thu	Nhiệm vụ			2.100		
1	Chủ tịch Hội đồng		1	500	500		
2	Thành viên Hội đồng		4	300	1.200		
3	Thư ký khoa học		1	200	200		
4	Thư ký hành chính		1	200	200		
IV	Chi thù lao hoạt động của Tổ thẩm định kinh phí				1.250		
	Tổ trưởng tổ thẩm định	Nhiệm vụ	1	300	300		
	Thành viên tổ thẩm định	Nhiệm vụ	4	200	800		
	Thư ký hành chính	Nhiệm vụ	1	150	150		
V	Văn phòng phẩm				530		
	CỘNG (I + II + III + IV + V)				8.480		